

贯叶金丝桃药物相互作用回顾性分析

王双艳¹, 黄德红^{1*}, 刘国秀², 翟华强^{2*}, 段红福³

(1. 襄阳市中医医院, 湖北 襄阳 441000; 2. 北京中医药大学 中药调剂
标准化研究中心, 北京 102488; 3. 郑州市中医院, 河南 郑州 450007)

摘要:目的:结合贯叶金丝桃研究文献,对我院住院患者贯叶金丝桃的使用情况进行分析,为临床合理使用贯叶金丝桃提供建议。方法:通过 CNKI、Pubmed 等数据库,检索贯叶金丝桃与化学药品相互作用的文献信息,结合我院药品目录以及 HIS 系统 4 688 份患者病历分析贯叶金丝桃的使用情况,总结贯叶金丝桃的临床不合理联用现状。结果:贯叶金丝桃应与地高辛、伊立替康、多西他赛、氨茶碱、阿托伐他汀避免联用,与华法林、奥美拉唑应谨慎联用。结论:临床药师应尝试建立中药饮片的重点监控机制,发现用药不合理问题,及时与临床科室沟通,必要时组织相关培训,促进临床用药的合理性与安全性。

关键词:贯叶金丝桃;药物相互作用;临床药师;合理用药

DOI:10.11954/ytctyy.202303035

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:R285

文献标识码:A

文章编号:1673-2197(2023)03-0163-04



The Retrospective Analysis of Drug Interactions of *Hypericum Perforatum*

Wang Shuangyan¹, Huang Dehong^{1*}, Liu Guoxiu², Zhai Huaqiang^{2*}, Duan Hongfu³

(1. Chinese Medicine Hospital of Xiangyang, Xiangyang 441000, China; 2. Standardization Research Center of Traditional Chinese Medicine Dispensing, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 102488, China; 3. Zhengzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine, Zhengzhou 450007, China)

Abstract: **Objective:** Combined with the relevant literature of *Hypericum perforatum*, the use and combined medication of *Hypericum perforatum* in hospitalized patients in our hospital were analyzed to provide suggestions for the rational use of *Hypericum perforatum* in clinical practice. **Methods:** Through CNKI, Pubmed and other Chinese and English databases, the research literature on the interaction between *Hypericum perforatum* and Western medicine was searched, and the use of *Hypericum perforatum* in our hospital was analyzed in combination with the drug catalogue of our hospital and 4,688 patient medical records of the HIS system, and a summary of *Hypericum perforatum* in our hospital was summarized. The clinical contraindications of combined use and comments on the unreasonable prescription of *Hypericum perforatum* in our hospital. **Results:** *Hypericum perforatum* in our hospital should be avoided in combination with digoxin, irinotecan, docetaxel, aminophylline, and atorvastatin, and should be used with caution in combination with warfarin and omeprazole. **Conclusion:** Clinical pharmacists should try to establish a key monitoring mechanism for Chinese herbal decoction pieces, find unreasonable drug use, communicate with clinical departments in a timely manner, and organize relevant training if necessary to promote the rational use of Chinese herbal medicine decoction pieces by clinicians.

Keywords: *Hypericum Perforatum*; Drug Interaction; Clinical Pharmacist; Rational Drug Use

贯叶金丝桃又称贯叶连翘、圣约翰草,别名小叶金丝桃、小金丝桃、夜关门等^[1],来源于藤黄科植物贯叶金丝桃 *Hypericum Perforatum* L. 的干燥地上部分,性寒、味辛,归肝经,具有疏肝解郁、清热利湿、消肿通乳的功效,常用于治疗情志不畅、肝气郁结、

心胸郁闷、关节肿痛、乳痛、乳少等,一般口服常用剂量为每天 2~3 g^[2]。该药材在国内分布于河北、山西、陕西等地,国外分布于南欧、塞浦路斯、非洲西北部等国家和地区^[1]。

贯叶金丝桃在西方国家称为圣约翰草(St. John's

收稿日期:2022-08-27

基金项目:国家自然科学基金(81860803)

作者简介:王双艳(1986—),女,硕士,襄阳市中医医院主管药师,研究方向为临床药学。E-mail:wangshy2010@163.com

通讯作者:黄德红(1971—),女,襄阳市中医医院主任药师,研究方向为中药制剂。E-mail:3162455450@qq.com

翟华强(1975—),男,博士,北京中医药大学中药调剂标准化研究中心教授,博士生导师,研究方向为中医药标准化与中药调剂。E-mail:jz711@qq.com

Wort),有抗焦虑、镇静、抗精神分裂症、抗惊厥、抗糖尿病、抗菌、抗病毒等多种药理作用,主要用来治疗抑郁症、焦虑症,被誉为“天然氟西汀”,是国际医药市场上重要的抗抑郁草本制剂^[3],以贯叶金丝桃为主要成分的舒肝解郁胶囊,是我国首个治疗轻、中度抑郁症的中成药^[4-5]。贯叶金丝桃对轻度至中度抑郁症的短期治疗有效且耐受性良好,还有抗氧化和保护神经的潜在用途,偶有轻度副作用,包括胃肠道不适、疲劳、头晕、过敏和光敏反应^[3-5]。有研究表明,贯叶金丝桃的活性成分可诱导细胞色素 P450 酶,尤其以 CYP3A4 更为显著,且诱导作用呈现剂量依赖性,能够明显促进 P-gp 的表达,促进经胃肠道吸收药物的代谢,使抗病毒药、抗凝药(华法林)、口服避孕药(如炔雌醇)等药物的代谢加快,还可与较多西药发生相互作用,降低此类药物的药效^[6-11]。

近年来,我院贯叶金丝桃用量较大,使用科室广泛,因其能与较多药物发生相互作用,已引起临床药

师的高度关注,现将研究情况报道如下。

1 资料来源

通过贯叶金丝桃药品代码,查询 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日,我院 HIS 系统中使用“贯叶金丝桃”的住院病历^[12],统计出使用此中药的患者病历共计 4 688 份。以相同方法,筛选出使用过与贯叶金丝桃存在临床相互作用的药品的住院病历。

2 方法与结果

2.1 贯叶金丝桃与西药相互作用的文献分析

以“贯叶金丝桃”“圣约翰草”“贯叶连翘”“相互作用”等为关键词,时间范围为建库以来至 2022 年 5 月,检索 CNKI、万方数据库;以“*Hypericum Perforatum* L.”“*St John's wort*”“interaction”为关键词检索 PubMed,查阅文献资料,发现贯叶金丝桃与经细胞色素 CYP3A4 代谢的药物及 P-gp 代谢的药物存在相互作用,具体作用情况见表 1。

表 1 贯叶金丝桃(圣约翰草)与部分药物的相互作用

ID	联用药物	相互作用的临床结果	可能机制	临床建议
1	茶碱	血浆浓度降低	肝细胞色素诱导	避免联用
2	华法林	抗凝作用的丧失;外消旋性华法林的药理作用显著降低	和贯叶金丝桃在水溶液中形成颗粒; CYP3A4 的诱导	谨慎联用
4	辛伐他汀	LDL 增加	血浆浓度降低	谨慎联用
5	洛哌丁胺	精神错乱的短暂发作	诱导了一种单胺氧化酶抑制剂—药物反应	避免联用
6	布洛芬 美沙酮	降低血浆浓度	增加糖蛋白 G 的表达	谨慎联用
7	哌替啶 右美沙芬	降低血浆浓度、戒断综合征	CYP2D2 的诱导	谨慎联用 ^[8]
8	伏立康唑	降低 AUC	CYP3A4、CYP2C19 和 CYP2C9 的诱导	谨慎联用
9	非索非那定	增加最大血浆浓度,降低口腔清除率	P-gP 的诱导	谨慎联用
10	地高辛	肠道吸收减少,血浆 AUC 和 C _{max} 降低		避免联用
11	硝苯地平	血浆中脱氢苯地平浓度增加后的诱导代谢		谨慎联用
12	奥美拉唑 艾司奥美拉唑	降低质子泵抑制剂的血浆浓度	CYP3A4、CYP2C19 的诱导	谨慎联用
13	环孢素	血浆浓度降低		谨慎联用
14	他克莫司	血浆浓度降低,器官排斥反应	细胞色素酶、P-gP 的诱导	谨慎联用
15	格列齐特甲苯磺丁脲	血浆浓度降低		谨慎联用
16	唑吡坦	使唑吡坦 AUC 减少,C _{max} 降低		
17	咪达唑仑	降低血浆浓度		
18	伊马替尼	血浆浓度降低	CYP3A4、P-gP 的诱导	谨慎联用 ^[10]
3	阿托伐他汀	LDL 增加,总胆固醇增加		
19	伊立替康	肝代谢改变		
20	多西他赛	临床疗效下降		避免联用 ^[11]
21	苯丙香豆醇	血浆水平降低		
22	维拉帕米	降低生物利用度		
25	强的松 布地奈德	降低血浆浓度		谨慎联用 ^[12]
26	羟考酮	降低血浆浓度	CYP3A4 的诱导	
27	红霉素	红霉素代谢增加(AUC 降低)		
28	茚地那韦	AUC 下降 57%		
23	去氧孕烯炔雌醇	血浆浓度降低,出血、妊娠		避免联用 ^[13,14]
24	雌二醇炔诺酮	增加了炔诺酮的清除率,加快炔诺酮和雌二醇的代谢而使炔雌醇的半衰期缩短		

2.2 贯叶金丝桃临床使用情况

按病历数统计,2021 年全院使用贯叶金丝桃的住院患者共计 4 688 例,分布科室及占总病历数的百分比为肛肠外科 1 例(占比 0.02%),肾病科 1 例(占比 0.02%),眼科 1 例(占比 0.02%),脑病科 2 例(占比 0.04%),肝胆病科 6 例(占比 0.13%),针灸科 20 例(占比 0.43%),肺病科 31 例(占比 0.66%),脊柱骨科 149 例(占比 3.18%),肿瘤科 214 例(占比 4.57%),脾胃风湿病科 234 例(占比 4.99%),耳鼻喉科 248 例(占比 5.29%),普泌外科 261 例(占比 5.57%),上肢骨科 279 例(占比 5.95%),运动医学科 543 例(占比 11.58%),手外科 604 例(占比 12.88%),下肢骨科 799 例(占比 17.04%),皮肤科 1 295 例(占比 27.62%)。

2.3 与贯叶金丝桃避免联用药品的分布情况

参考表 1,并结合我院住院患者用药情况与全院药品目录,筛选出与贯叶金丝桃避免联用的药品包括地高辛、伊立替康、多西他赛、茶碱。借助 HIS 系统,Excel 2010 的查找、筛选功能,筛选出贯叶金丝桃与地高辛、伊立替康、多西他赛、氨茶碱、阿托伐他汀的联合用药病历,并进行相关分析,具体分布情况见表 2。

表 2 与贯叶金丝桃避免联用药品的分布情况

药品	总计数 (n)	占总病历数 百分比(%)	科室分布	计数 (n)	占总病历数 百分比(%)
地高辛	3	0.06	下肢骨科	3	0.06
伊立替康	5	0.11	肿瘤科	5	0.11
多西他赛	8	0.17	肿瘤科	8	0.17
			脑病科	1	0.02
			耳鼻喉科	2	0.04
阿托伐他汀	17	0.36	脾胃风湿病科	2	0.04
			皮肤科	3	0.06
			肿瘤血液病科	3	0.06
			下肢骨科	6	0.13
			脾胃风湿病科	1	0.02
			肺病科	2	0.04
氨茶碱	29	0.62	普泌外科	2	0.04
			下肢骨科	4	0.09
			肿瘤科	20	0.43
合计	62		—	—	1.32

注:有 1 例患者同时使用贯叶金丝桃、氨茶碱、阿托伐他汀,此患者为下肢骨科收治患者,治疗过程中,转科至重症医学科,病情相对复杂,用药较多。

在与贯叶金丝桃避免联用药品中,以氨茶碱的联用居多,联合用药科室以肿瘤科排名居前。

2.4 与贯叶金丝桃谨慎联用药品分布情况

参考表 1,并结合我院住院患者用药情况与全院药品目录,筛选出与贯叶金丝桃谨慎联用的药品包括华法林、奥美拉唑。借助 HIS 系统及 excel 2010 的查找、筛选功能,筛选出华法林、奥美拉唑的联合

用药病历,并进行相关性分析,结果提示在与贯叶金丝桃谨慎联用药品中,以奥美拉唑的联用居多,且以下肢骨科排名居前,详见表 3。

表 3 与贯叶金丝桃谨慎联用药品的分布情况

谨慎联用药品	总计数 (n)	占总病历数 百分比(%)	科室分布	计数 (n)	占总病历数 百分比(%)
华法林	1	0.02	皮肤科	1	0.02
			肺病科	1	0.02
			上肢骨科	1	0.02
			肝胆病科	2	0.04
			耳鼻喉科	4	0.09
			脊柱骨科	5	0.11
奥美拉唑	812	17.32	皮肤科	5	0.11
			手外科	12	0.26
			肿瘤科	43	0.92
			普泌外科	100	2.13
			脾胃风湿病科	164	3.50
			运动医学科	167	3.56
			下肢骨科	308	6.57
合计	813	17.34	—	813	17.34

2.5 与贯叶金丝桃存在多重不合理联合用药情况

结合表 1、表 2、表 3,借助 Excel 相关分类汇总公式,对 2021 年全院住院患者使用贯叶金丝桃的病历以及存在相互临床作用的药品的病历进行分析,具体分析结果见表 4。

在与贯叶金丝桃多重不合理联合用药中,以氨茶碱+奥美拉唑的联用组合居多,且以肿瘤科排名居前。

3 讨论

从研究病历来看,皮肤科使用贯叶金丝桃的病历共计 1 295 例,总排名居前,影响临床相互作用的联合用药比例相对较少,仅有华法林 1 例、阿托伐他汀 3 例。《中国药典》规定的贯叶金丝桃每日常用剂量为 2~3 g,但临床用量达到 20 g,存在用药剂量过大现象;用于熏洗组方中,贯叶金丝桃用量 30 g,其单价较其他中药饮片略高,不符合药物经济学要求。由于用药习惯、地方特色、医生个人经验等原因,中药饮片临床实际用量通常远高于药典规定剂量,如何规范中药饮片的剂量也是中药处方、医嘱点评中的重点与难点^[15-16]。

联合用药方面,贯叶金丝桃与奥美拉唑联用居多,且以下肢骨科使用排名最为靠前,一方面贯叶金丝桃可以改善骨关节炎,可能是在骨科使用较多的原因^[17-19];另一方面,骨科患者因手术需要,常用奥美拉唑预防患者围术期应激性溃疡,以期加速患者术后康复^[20-22]。贯叶金丝桃可显著降低奥美拉唑的血药浓度^[23-24],临床应当谨慎联用,如必须使用质子

表 4 与贯叶金丝桃存在多重不合理联合用药的分布情况

多重不合理联合用药	总计数(n)	占总病历数百分比(%)	科室分布	计数(n)	占总病历数百分比(%)
阿托伐他汀+氨茶碱+奥美拉唑	1	0.02	下肢骨科	1	0.02
地高辛+奥美拉唑	2	0.04	下肢骨科	2	0.04
阿托伐他汀+奥美拉唑	4	0.09	下肢骨科	2	0.04
			脾胃风湿病科	2	0.04
			脾胃风湿病科	1	0.02
氨茶碱+奥美拉唑	15	0.32	普泌外科	2	0.04
			下肢骨科	2	0.04
			肿瘤血液病科	10	0.21

泵抑制剂,可建议医生选用与细胞色素 P450 酶结合力相对较弱的泮托拉唑较为适宜^[23-26]。临床药师可以加强合理使用奥美拉唑等质子泵抑制剂(PPI)的培训,提高临床医生合理使用 PPI 的水平。

抗肿瘤药伊马替尼同含有圣约翰草的制剂联合用药时,可使伊马替尼的 AUC 下降 30%~32%^[27]。盐酸伊立替康注射液说明书强调同时接受 CYP3A4 诱导剂 St. John's Wort 治疗的患者,活性代谢产物 SN-38 的暴露会减少。初次使用盐酸伊立替康前至少一周需停用贯叶金丝桃,二者也不能同时使用^[28]。患者在合并使用能诱导、抑制或被细胞色素 P450-3A 代谢的药物时,可能因联合用药而改变多西他赛的代谢^[29]。肿瘤科医生在使用抗肿瘤药物时,应避免使用贯叶金丝桃,以免降低抗肿瘤药的疗效,造成不必要的经济损失。

4 结语

无论是中医院还是西医院,患者基本是既接受中药治疗,又接受西药治疗^[30],中药临床药师应具备中西药双重的知识结构^[31],在参与临床实践过程中,要善于发现中西药联合使用中出现的问題,积极深入开展中西药联合用药的规范化研究,建立中西药联合用药数据库,指导临床用药,提高用药的安全性、有效性及经济性^[32]。中药临床药师应尝试建立中药饮片的重点监控机制,发现用药不合理问题,及时与临床科室沟通,必要时组织相关培训,促进临床医生规范、合理使用中药饮片^[33]。近年来,国家关于西药重点监控药品相关管理的政策相继出台^[34],而中药饮片的相关管控措施还比较薄弱,药學部可联合临床各科室、医务处、质管办加强合理用药的管理,将督查结果及时发布在内网,药學部要有针对性地深入临床开展合理用药讲座^[35]。医院信息化建设亦有待加强,配置住院患者全医嘱审方系统、门诊处方前置审核系统,以促进临床药师工作效率的提高^[16]。

参考文献:

- [1] 中国科学院植物研究所. 中国科学院植物科学数据中心[DB/OL]. <http://www.iplant.cn/info/Hypericum%20Perforatum%20=n>.
- [2] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:中国医药科技出版社,2020:242.
- [3] 时梦娇,胡嘉雯. 贯叶金丝桃的化学成分研究[J]. 中国中药杂志,2018,43(13):2726-2731.
- [4] 罗旭,唐小龙,杨宋琪,等. 贯叶金丝桃有效成分提取工艺研究[J]. 中国药业,2016,25(16):30-33,34.
- [5] 刘颖,刘芳,蔡峰,等. 贯叶连翘的药物相互作用[J]. 首都食品与医药,2018,25(3):99-101.
- [6] 安泳潼,刘力,赵亚红. 贯叶连翘治疗抑郁症的药理机制及临床应用和市场调研[J]. 上海医药,2015,35(9):37-41.
- [7] 刘宏,代巧妹,仲丽丽,等. 贯叶连翘抗抑郁作用机制研究进展[J]. 辽宁中医药大学学报,2021,23(7):40-44.
- [8] RUSSO E, SCICCHITANO F, WHALLEY BJ, et al. Hypericum Perforatum: pharmacokinetic, mechanism of action, tolerability, and clinical drug-drug interactions[J]. Phytother Res, 2014, 28(5):643-55.
- [9] 传娟娟,李燕. 贯叶金丝桃(圣约翰草)的国内外研究概况[J]. 西北药學杂志,2016,31(3):330-332.
- [10] NICOLUSSI S, DREWE J, BUTTERWECK V, et al. Clinical relevance of St. John's wort drug interactions revisited[J]. Br J Pharmacol, 2020, 177(6):1212-1226.
- [11] SCHOLZ I, LIAKONI E, HAMMANN F, et al. Effects of hypericum perforatum (St John's wort) on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of rivaroxaban in humans[J]. Br J Clin Pharmacol, 2021, 87(3):1466-1474.
- [12] 王双艳,李林,王铮,等. 临床药师对注射用炎琥宁滴速减慢的分析[J]. 中国医院药學杂志, 2020, 40(13):1467-1470.
- [13] 中国老年保健医学研究会老年内分泌与代谢病分会,中国毒理学会临床毒理专业委员会. 老年人多重用药安全管理专家共识[J]. 中国药物警戒, 2018, 15(10):627-640.
- [14] 刘华强,苗莹,王红程. 贯叶金丝桃提取物药物相互作用的研 究进展[J]. 中国医药导刊, 2019, 21(4):235-239.
- [15] 柳芳,陶丝雨,谢俊大,等. 基于德尔菲法构建中药饮片处方 点评内容[J]. 中国医院药學杂志, 2020, 40(20):2170-2174.
- [16] 马诗瑜,卞晓岚. 某院 2016-2018 年 3000 张中药饮片处方点 评及用药合理性分析[J]. 中国医院药學杂志, 2019, 39(10): 1089-1094.

元代抄本《仙传外科秘方》临证用药撷菁

王亚红, 杨鹏斐, 李廷保

(甘肃中医药大学, 甘肃 兰州 730000)

摘要:目的:通过对元代名医杨清叟所撰《仙传外科秘方》所载方剂进行剖析,探究其临证用药组方特色。方法:整理列出全书所载所有方剂,录入计算机,建立 Excel 数据库,分析其剂型、药性及方剂别名、方药味数。结果:全书共载 86 方,其中内服方 57 首,以汤剂、散剂和丸剂等 5 种剂型为主;其中外用方 29 首,以散剂、油剂和膏剂等 6 种剂型为主。共涉及中药 206 味,其中寒凉药 86 味,使用 331 次;温热药 76 味,使用 415 次;平性药 44 味,使用 199 次。另外组方药味数达 4~8 味者最多,占 33.72%。结论:抄本《仙传外科秘方》属于“全生派”外科方书,擅长使用药对、敷贴温热凉药和杀虫拔毒药物是其组方特色。

关键词:杨清叟;《仙传外科秘方》;全生派;方药;组方特色

DOI:10.11954/ytctyy.202303036

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:R249.1

文献标识码:A

文章编号:1673-2197(2023)03-0167-03



- [17] 卫凌华. 金丝桃素对凝血酶的抑制潜力与机制研究[D]. 郑州:郑州大学,2019.
- [18] DUARTE M, KOLEV V, SOLDI R, et al. Thrombin induces rapid PAR1-mediated non-classical FGF1 release[J]. Biochem Biophys Res Commun, 2006, 350(3): 604-609.
- [19] 张金陵. TRPC 离子通道介导的自噬在贯叶金丝桃素衍生物治疗骨关节炎中的作用研究[D]. 合肥:安徽医科大学,2019.
- [20] 汪石丽, 邹强, 罗媛, 等. 骨科围术期患者使用质子泵抑制剂预防应激性溃疡用药合理性分析[J]. 中国合理用药探索, 2021, 18(11): 43-46.
- [21] 施政, 王建平, 谢升阳. 浙江省质子泵抑制剂院内合理应用管控专家共识[J]. 中国现代应用药学, 2021, 38(22): 2769-2774.
- [22] 袁洪. 湖南省质子泵抑制剂的临床应用指导原则(试行)[J]. 中南药学, 2016, 14(7): 673-683.
- [23] 张智琪, 王玮, 虞勋, 等. 基于医嘱审核循环体系的建立某院 PPIs 的使用情况分析[J/OL]. 中国医院药学杂志: 1-8[2022-01-15].
- [24] WANG LS, ZHOU G, ZHU B, et al. St John's wort induces both cytochrome P450 3A4-catalyzed sulfoxidation and 2C19-dependent hydroxylation of omeprazole[J]. Clin Pharmacol Ther, 2004, 75(3): 191-197.
- [25] 常州兰陵制药有限公司. 氨茶碱注射液说明书[EB/OL]. https://mzyp.yilianmeiti.com/100027/.
- [26] ANDRÉN L, ANDREASSON A, EGGERTSEN R. Interaction between a commercially available St. John's wort product (Movina) and atorvastatin in patients with hypercholesterolemia[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2007, 63(10): 913-916.
- [27] 瑞士诺华制药股份有限公司. 甲磺酸伊马替尼胶囊说明书[EB/OL]. https://www.xuexila.com/fwn/shuomingshu/3026652.html.
- [28] 赛诺菲安万特(中国)投资有限公司. 盐酸伊立替康注射液说明书[EB/OL]. https://max.book118.com/html/2021/0204/5104212330003122.shtm.
- [29] 赛诺菲安万特(中国)投资有限公司. 多西他赛注射液说明书[EB/OL]. https://www.docin.com/p-2923892273.html.
- [30] 薛春苗, 曹俊岭. 中药临床药师培训面临的难题及解决措施探索[J]. 中南药学, 2019, 17(11): 1972-1975.
- [31] 段红福, 荣春蕾, 崔瑛. 以合理用药为核心的中药临床药师参与新型冠状病毒肺炎防治的基本切入点及必要性分析[J]. 世界科学技术—中医药现代化, 2020, 22(3): 597-605.
- [32] 庄伟, 孙楠, 王剑, 等. 中药临床药师在华法林与中药联合应用中的作用及体会[J]. 中国药师, 2019, 22(6): 1072-1075, 1087.
- [33] 沈峻, 鲁威, 陈海涵, 等. 上海市某区重点监控药品处方点评效果分析[J]. 中华医院管理杂志, 2021, 37(2): 150-153.
- [34] 张文, 彭静, 陈炬, 等. 基于多学科协作构建临床用药综合评价体系对重点监控药品合理使用的影晌[J]. 中国药物警戒, 2021, 18(12): 1166-1170, 1175.
- [35] 王双艳, 黄德红, 王春国. 热毒宁注射液评价标准的建立与用药合理性评价[J]. 中医学报, 2022, 37(7): 1479-1483.

(编辑:陈湧涛)

收稿日期:2022-10-07

基金项目:甘肃中医药大学中青年科研基金(ZQ2017-17);敦煌医学与转化教育部重点实验室开放基金(DHYX18-02)

作者简介:王亚红(1997-),女,甘肃中医药大学硕士研究生,研究方向为中医药治疗皮肤病临床及实验研究。

E-mail:LTB883@126.com